

ME-01 · Eigenschaften der Metalle

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe C (Vertiefung)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 7 — Metalle und Redoxreaktionen, S. 80–83. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Das passende Metall wählen

Für jede Anwendung entscheidet eine andere Eigenschaft. Eine Begründung ohne Bezug auf den Zweck ist keine.

- Flugzeugbau: geringe Dichte bei ausreichender Festigkeit — Aluminium und seine Legierungen.
- Stromkabel: hohe Leitfähigkeit bei vertretbarem Preis — Kupfer. In Überlandleitungen dagegen Aluminium, weil dort das Gewicht zählt.
- Kochtopf: gute Wärmeleitfähigkeit und Beständigkeit — Edelstahl mit Aluminiumboden.

Merke: Erst den Zweck nennen, dann die entscheidende Eigenschaft, dann das Metall.

Aufgabe 1

Ein Stück Aluminium hat ein Volumen von 50 cm^3 . Welche Masse hat es? ($\rho = 2,7 \text{ g/cm}^3$)

Aufgabe 2

Eine Probe von 600 g enthält 70 % Kupfer. Wie viel Gramm sind das?

Aufgabe 3

Berechne die molare Masse von Kupfer (Cu).

Aufgabe 4

Ein Erz enthält Eisen und Sauerstoff im Massenverhältnis 7 : 3. Wie viel Sauerstoff steckt neben 280 g Eisen darin?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Prüfe zwei deiner Ergebnisse auf Plausibilität und begründe jeweils in einem Satz, warum die Größenordnung stimmen kann. Beurteile anschließend, welche Aufgabe dieses Blattes die meisten Fehlerquellen enthält, und begründe deine Wahl mit dem, was du über „Eigenschaften der Metalle“ weißt.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

420 g 653,33 g 18,5 g 180 g 120 g 62 g/mol 64 g/mol 135 g

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $m = 2,7 \text{ g/cm}^3 \cdot 50 \text{ cm}^3 = 135 \text{ g}$
2. 1 %% = 6 g -> 70 %% = 420 g
3. $M(\text{Cu}) = 64 \text{ g/mol}$
4. $280 \text{ g} : 7 \cdot 3 = 120 \text{ g}$